

VISUAL PLACE RECOGNITION FOR AN INDOOR MOBILE ROBOT USING AN OMNIDIRECTIONAL CAMERA

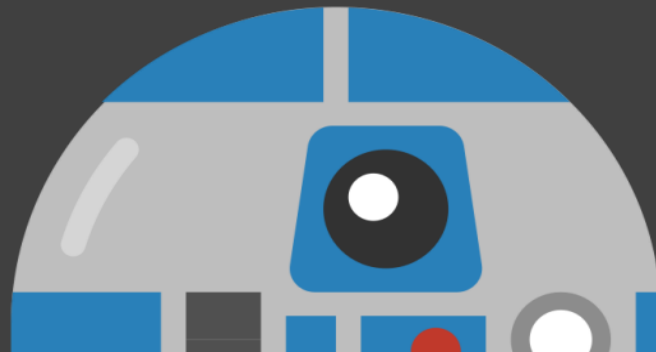
THESIS PROPOSAL

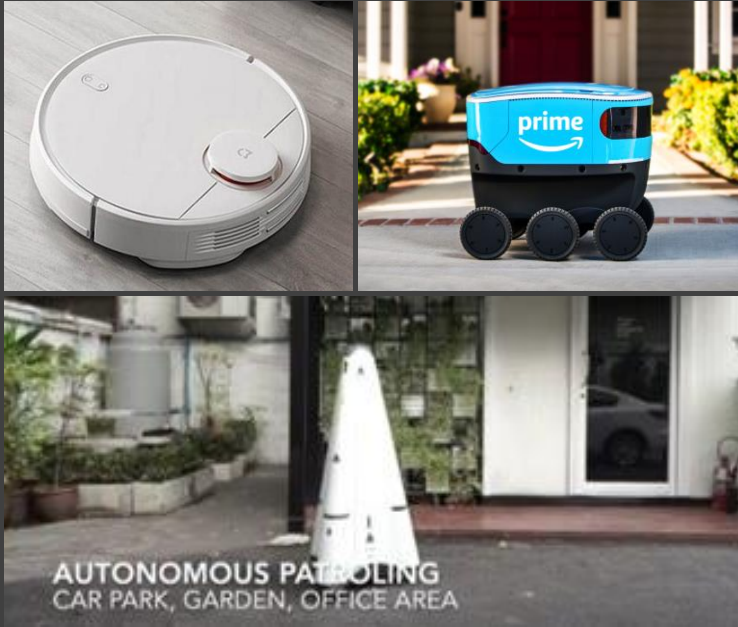
Theppasith Nisitsukcharoen
6470380521 (Plan A2)

Advisor : Asst. Prof. Nattee Niparnan

Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

INTRODUCTION





SERVICE ROBOTS IS EVERYWHERE

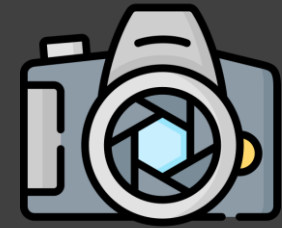
Common Skill = Autonomous Navigation

DYNAMIC ENVIRONMENT

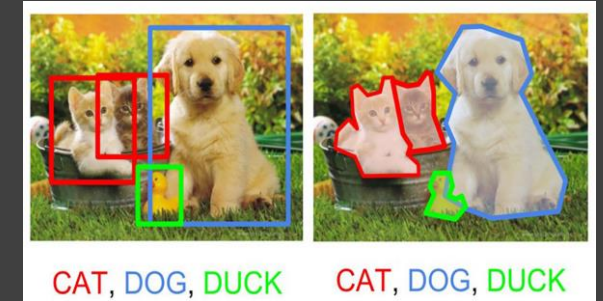


LOCALIZATION

is the key to archive
AUTONOMOUS NAVIGATION



POPULARITY
DEEP LEARNING &
IMAGE PROCESSING

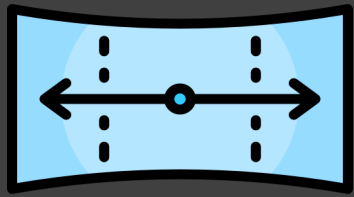


ROBOT VISUAL LOCALIZATION

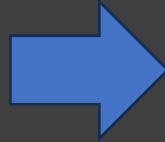
PLACE RECOGNITION POSE ESTIMATION

ODOMETRY

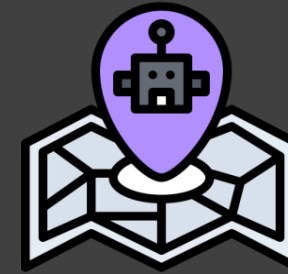
WIDER VISUAL CONTEXT - LOCALIZATION



WIDER
FIELD OF VIEW



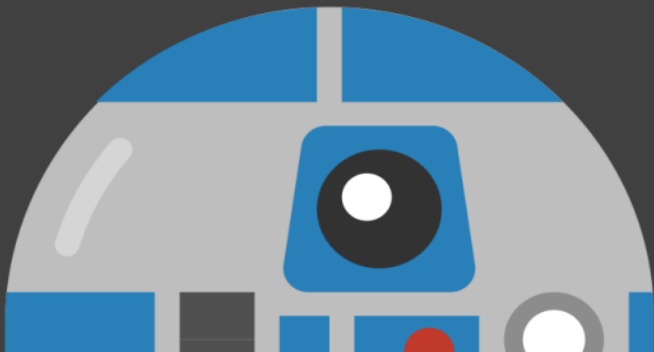
BETTER
ENVIRONMENT
UNDERSTANDING



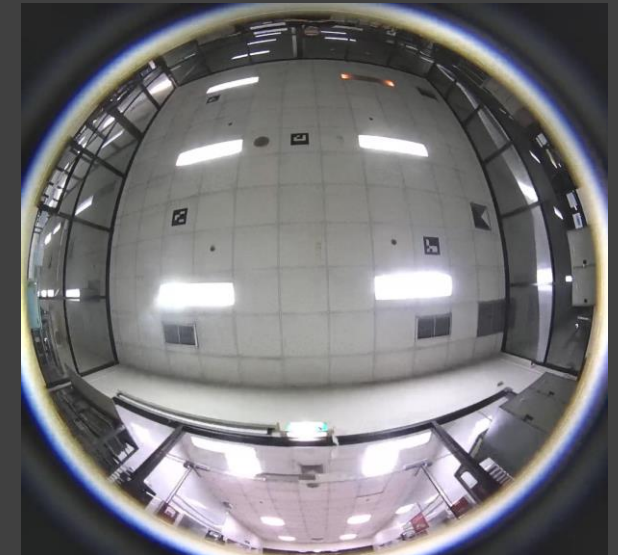
BETTER
LOCALIZATION
QUALITY

ROBOT CANNOT HAVE
MANY SENSORS = COSTLY

FEWEST CAMERA AS POSSIBLE = 1

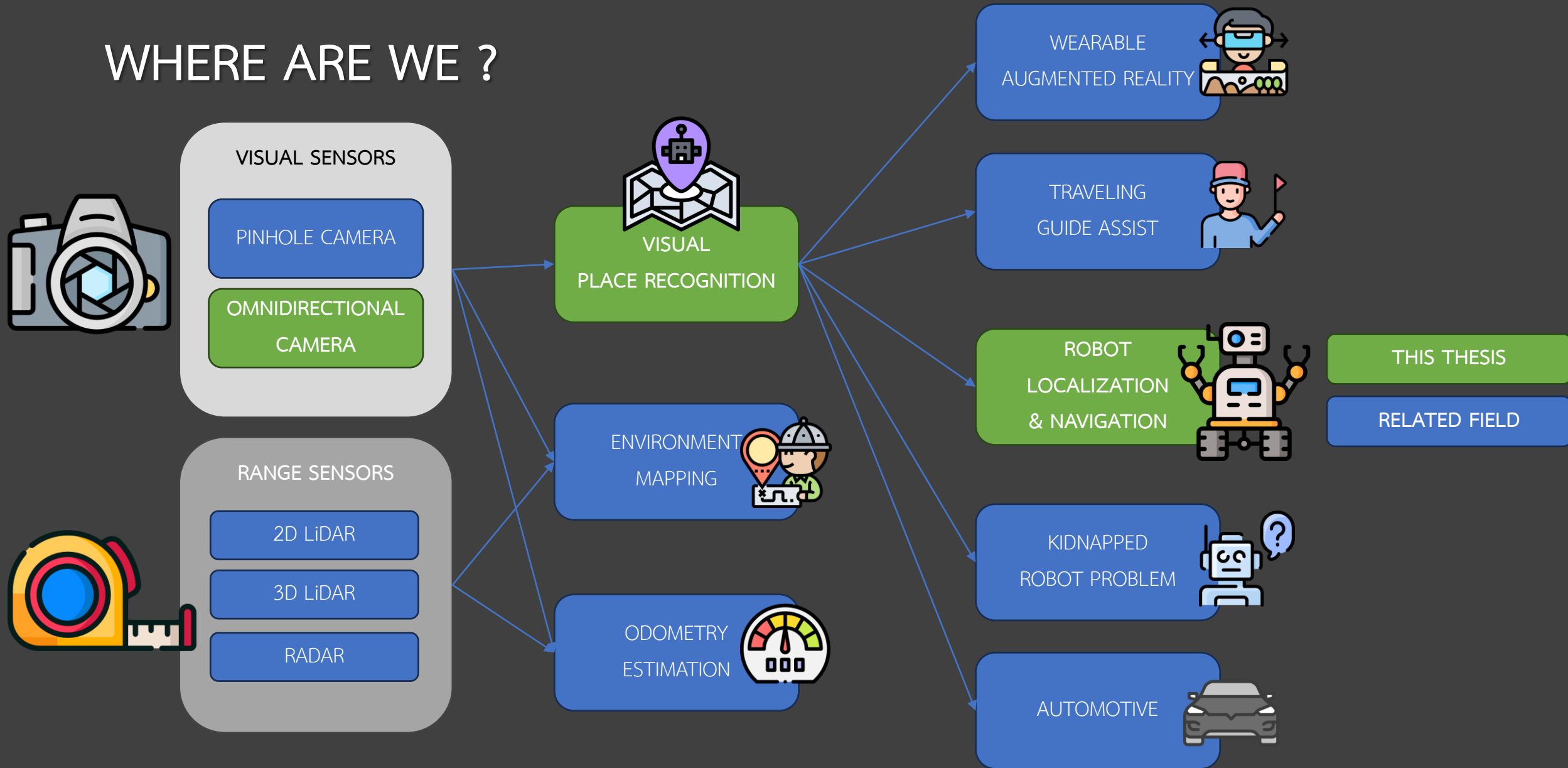


LARGEST FIELD OF VIEW ?

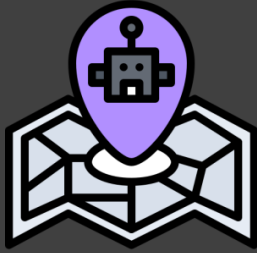


FISHEYE LENS
OMNIDIRECTIONAL VIEW
(AROUND VIEW)

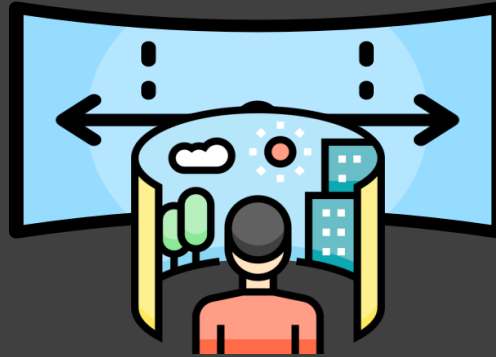
WHERE ARE WE ?



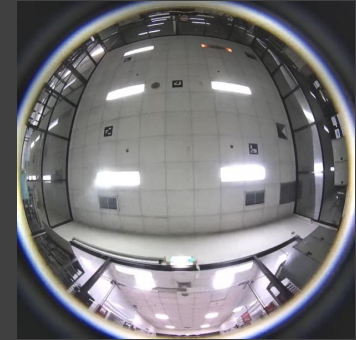
Problem Statement



ROBOT LOCALIZATION IS HARD
IN DYNAMIC ENVIRONMENT



WIDER SENSES OF ENVIRONMENT
CAN IMPROVE THE LOCALIZATION QUALITY



CAMERA AND FISHEYE LENS
CAN PROVIDE OMNIDIRECTIONAL VIEW
OF ENVIRONMENT

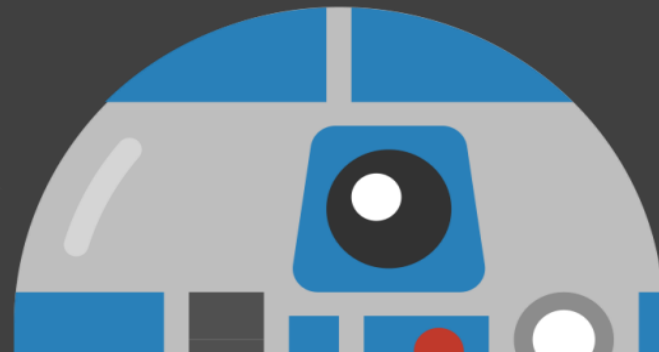
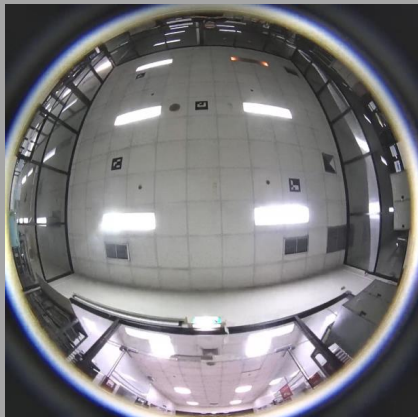
รูป Omnidirectional ควรจะช่วยทำ Visual Place Recognition ให้ดีขึ้นได้ จากการมองเห็นที่กว้างขึ้น
แต่มันมีวิธีการที่แตกต่างจากกล้องปกติไหม และอะไรเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกับการทำงานหรือเปล่า



VISUAL PLACE
RECOGNITION
MODULE



RELATED WORKS (LITERATURE REVIEW)

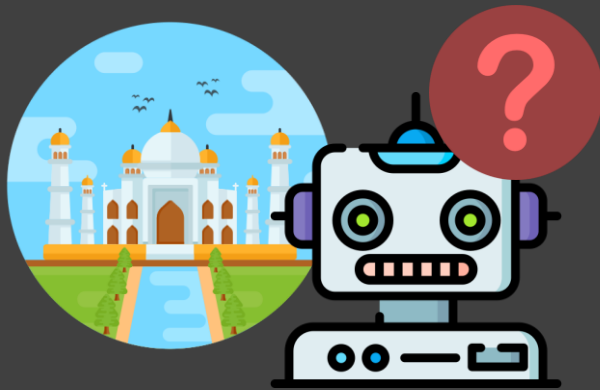


VISUAL PLACE RECOGNITION

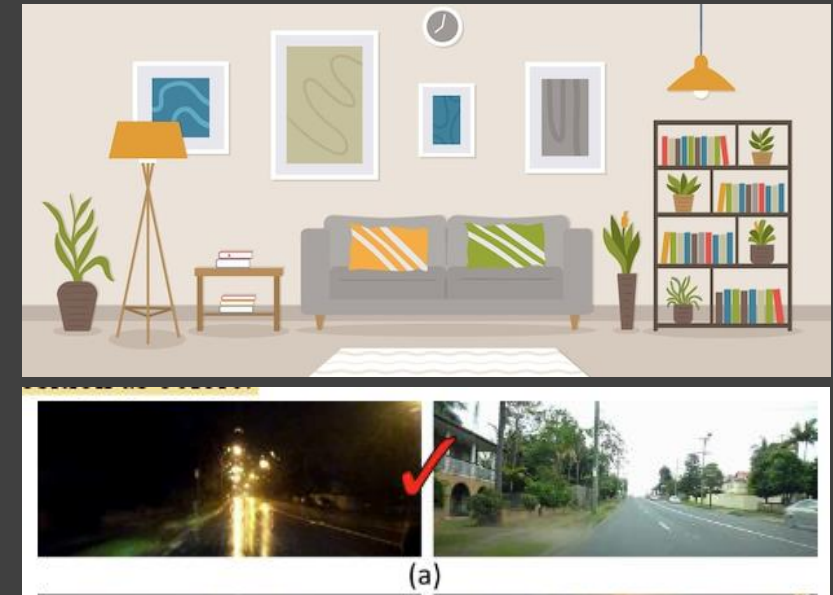
RELATED WORKS

GLOBAL DESCRIPTOR
(FEATURE AGGREGATION)

VISUAL PLACE RECOGNITION



PLACE



ALREADY SEEN ?

“Given an image of a **PLACE**,
can a robot decide whether
this image is has **ALREADY SEEN?** ”

DIRECT
METHOD

INDIRECT
METHOD



(b) Direct method



Query

Retrieved candidates

(a) Indirect method

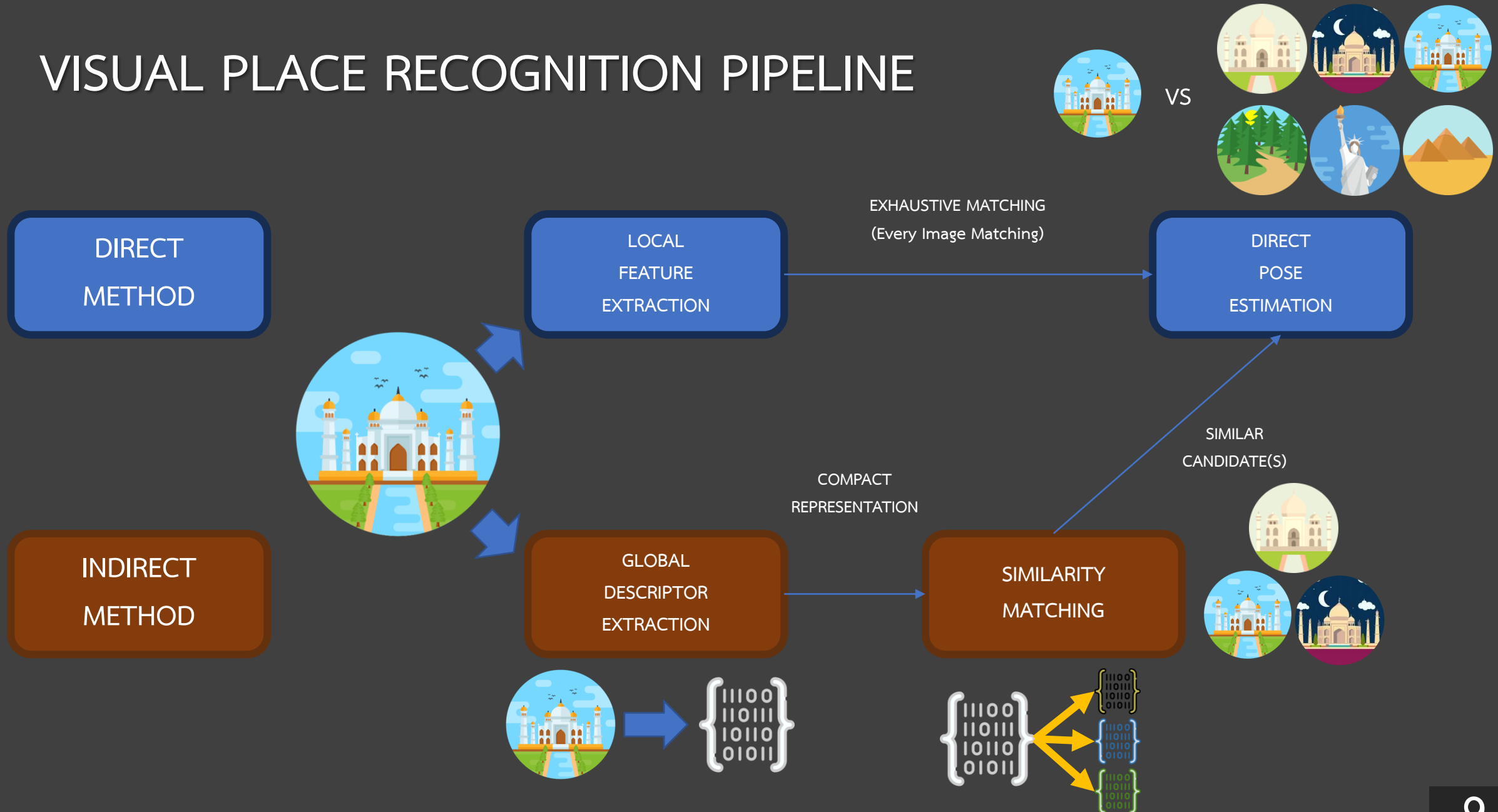
[1] Lowry, Stephanie, Niko Suenderhauf, Paul Newman, John Leonard, David Cox, Peter Corke, and Michael Milford. 2016.

“Visual Place Recognition: A Survey.” *IEEE Transactions on Robotics* 32 (1): 1–19.

[2] Piasco, Nathan, Désiré Sidibé, Cédric Démonceaux, and Valérie Gouet-Brunet. 2018.

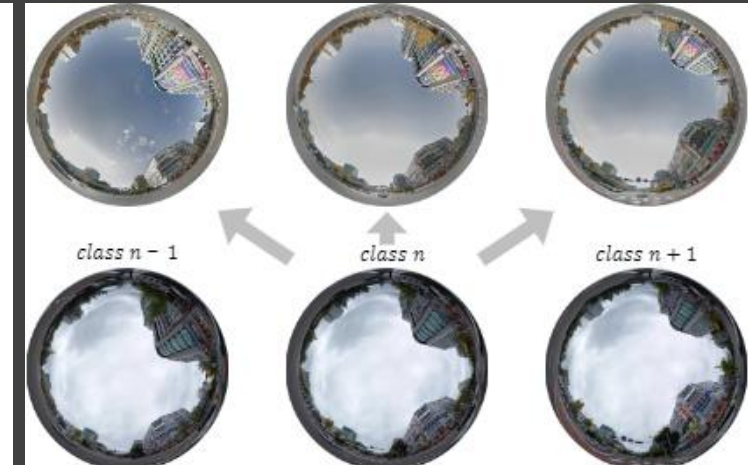
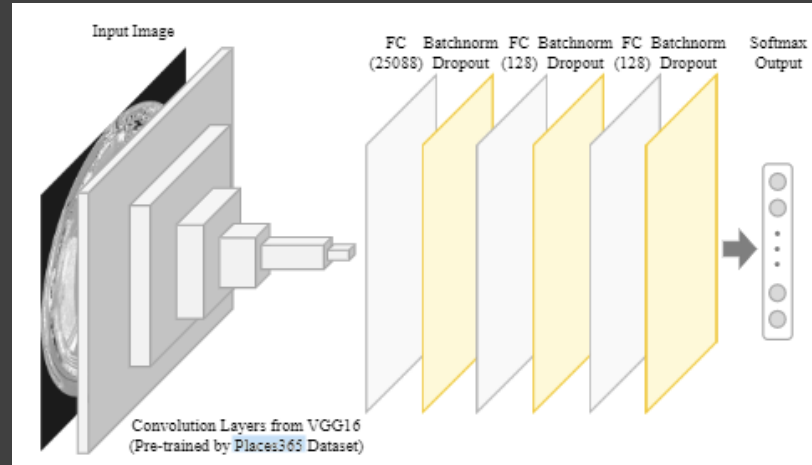
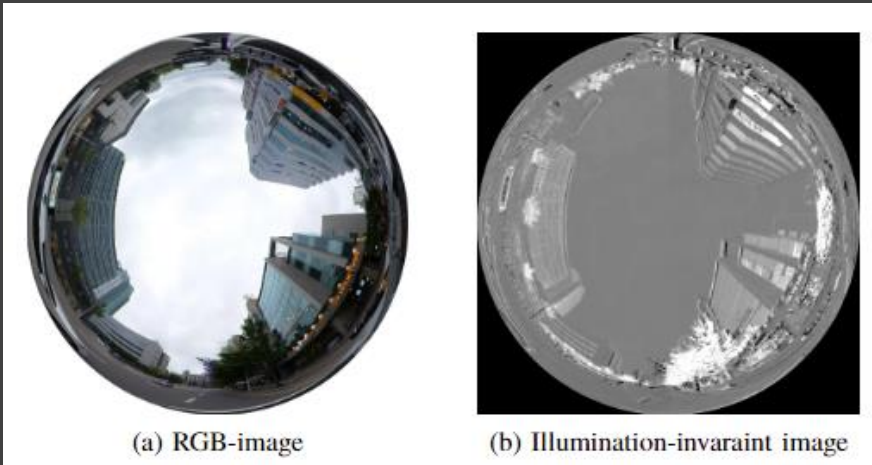
“A Survey on Visual-Based Localization: On the Benefit of Heterogeneous Data.” *Pattern Recognition* 74 (February): 90–109.

VISUAL PLACE RECOGNITION PIPELINE



Related Work

Neural Network-Based Long-Term Place Recognition from Omni-Images



INDIRECT
METHOD

ILLUMINATION-INVARIANT
COLOR SPACE

CNN - VGG16 on
OMNIDIRECTIONAL IMAGE

EVALUATE



URBAN/CITY



FISHEYE
OMNIDIRECTIONAL
IMAGE

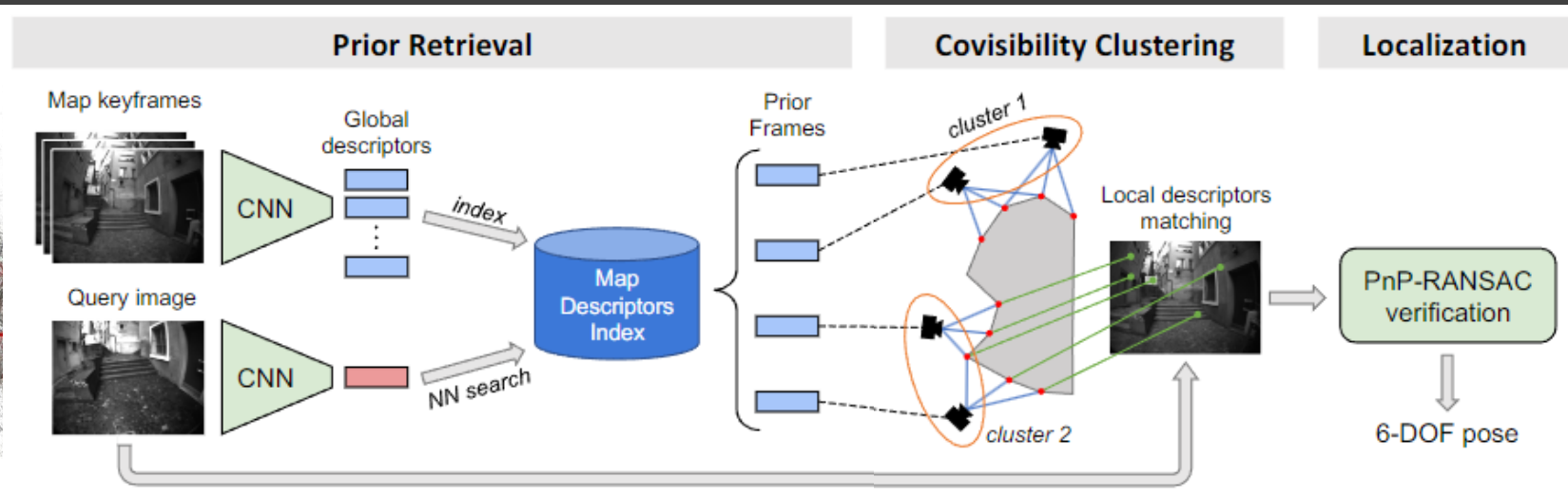
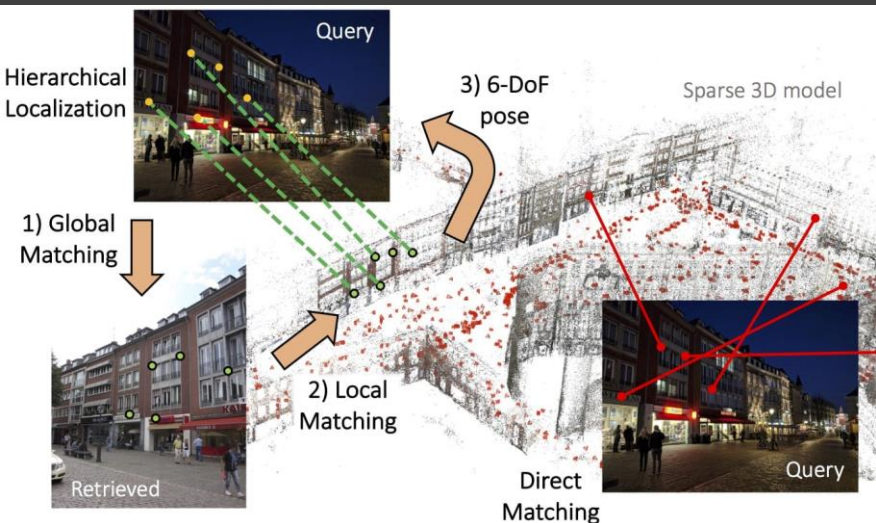
CLASSIFICATION
PROBLEM

TABLE II: Expanded Top-k Accuracy

Sequence No.	Top-1 (%)	Top-5 (%)
1	64.23	75.91
2	52.21	63.97
3	49.24	58.33

Related Work

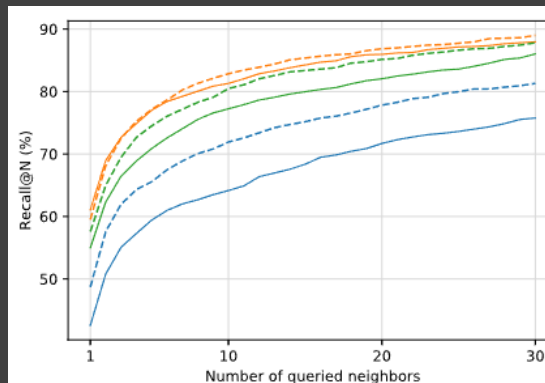
Leveraging Deep Visual Descriptors for Hierarchical Efficient Localization



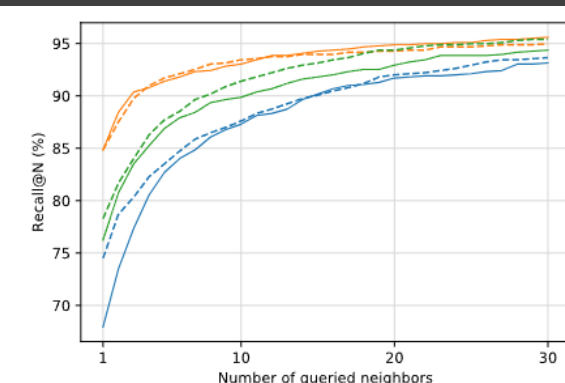
HIERARCHICAL LOCALIZATION
(Coarse to Fine)

NetVLAD

EXTRACT
GLOBAL
DESCRIPTOR



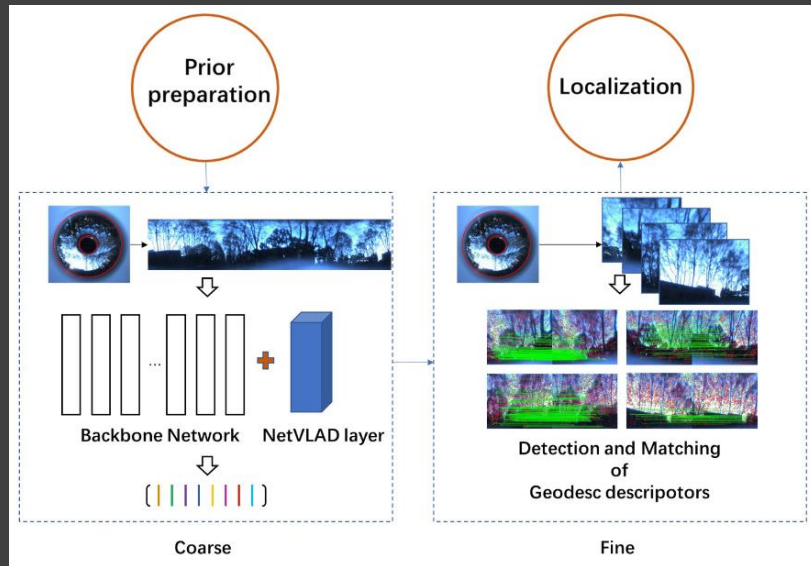
(a) NCLT dataset



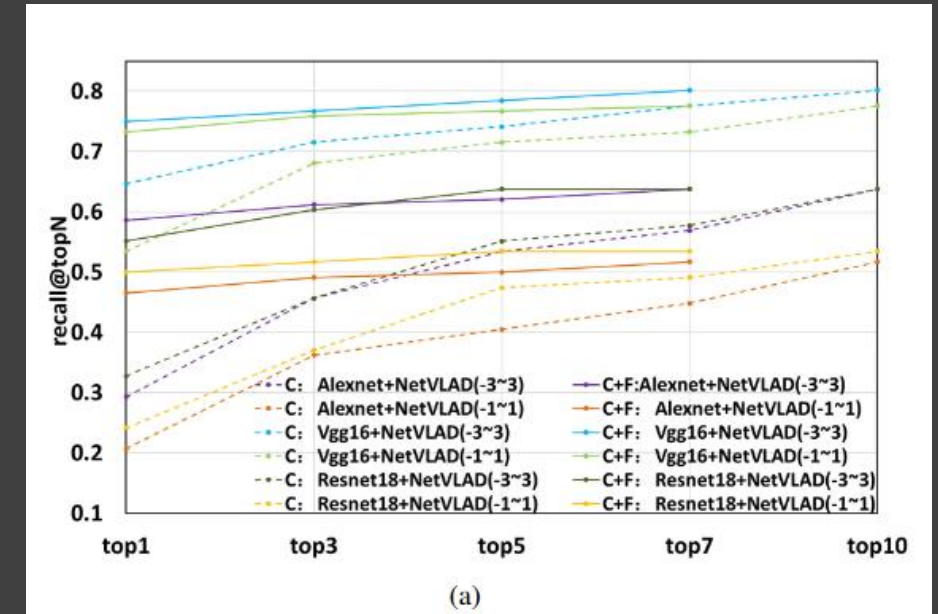
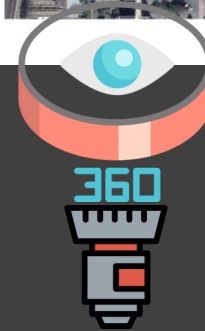
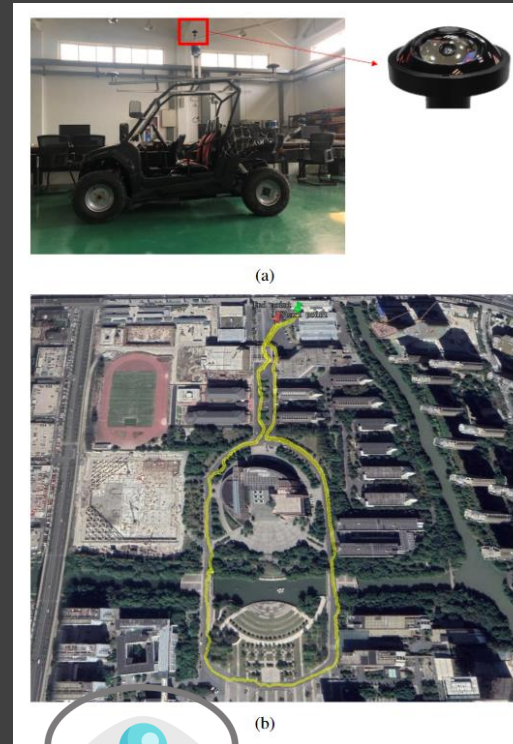
(b) Zurich dataset

Related Work

CFVL: A Coarse-to-Fine Vehicle Localizer with Omnidirectional Perception across Severe Appearance Variations



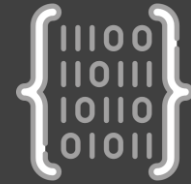
HIERARCHICAL LOCALIZATION
(Coarse to Fine)



Global Descriptor



GLOBAL
DESCRIPTOR
EXTRACTION



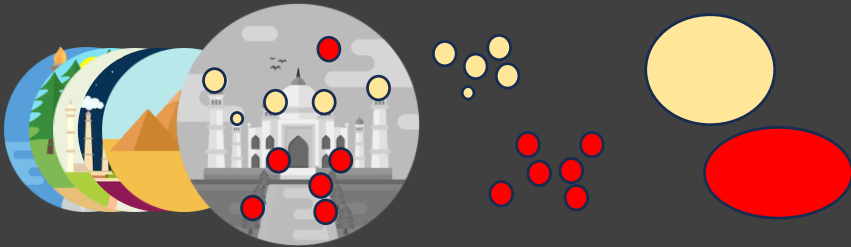
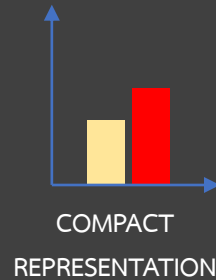
COMPACT
REPRESENTATION

DATABASE PREPROCESSING

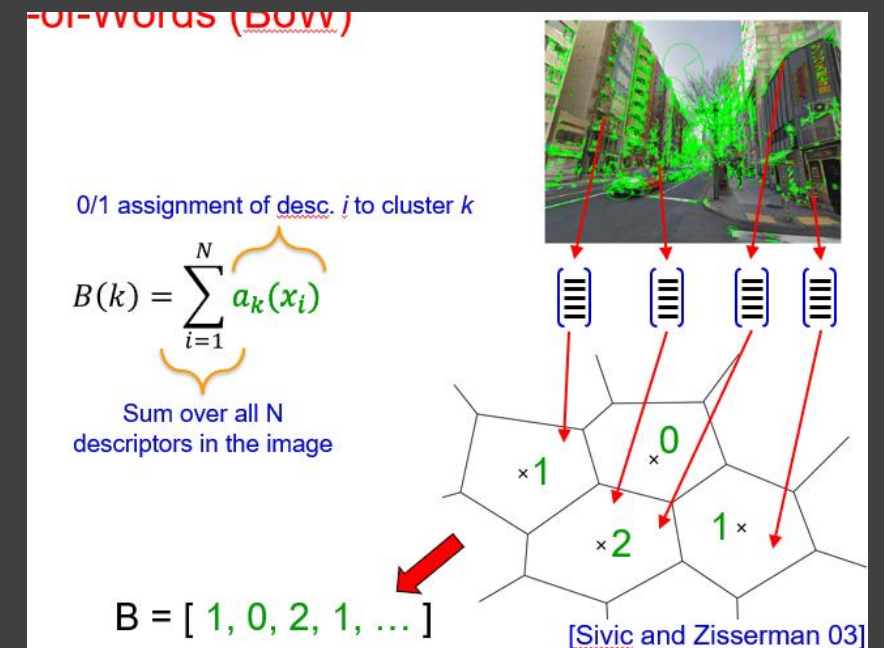
GLOBAL FEATURE EXTRACTION

LOCAL
FEATURE
EXTRACTION

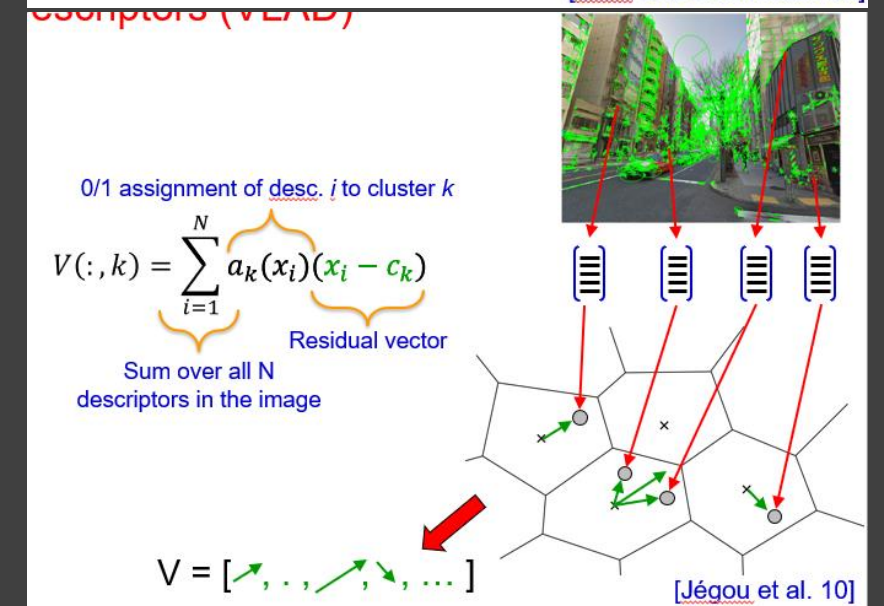
FEATURE
AGGREGATION
(POOLING)



BoVW
BAG OF
VISUAL WORD



VLAD
VECTOR OF
LOCALLY
AGGREGATED
DESCRIPTOR



NetVLAD – Trainable VLAD



LEARNING-BASED
VLAD



FOR TRAINING ON
DOMAIN-SPECIFIC TASK



END-TO-END
TRAINING

VLAD VECTOR

0/1 assignment of desc. i to cluster k

$$V(:, k) = \sum_{i=1}^N a_k(x_i)(x_i - c_k)$$

DISCONTINUITY IN VLAD

VLAD VECTOR WITH CONTINUITY

$$V(:, k) = \sum_{i=1}^N \frac{e^{w_k^T x_i + b_k}}{\sum_{k'} e^{w_{k'}^T x_i + b_{k'}}} (x_i - c_k)$$

SOFTMAX FUNCTION
(SOFT ASSIGNMENT)

VLAD

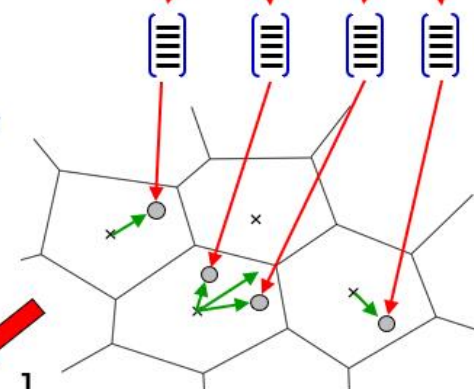
0/1 assignment of desc. i to cluster k

$$V(:, k) = \sum_{i=1}^N a_k(x_i)(x_i - c_k)$$

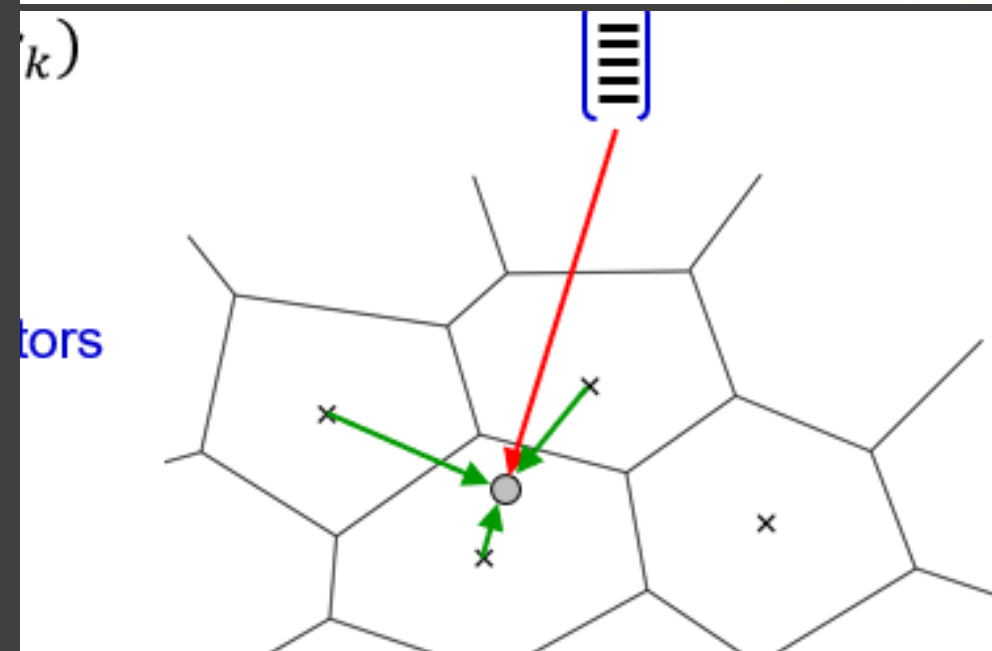
Sum over all N
descriptors in the image

Residual vector

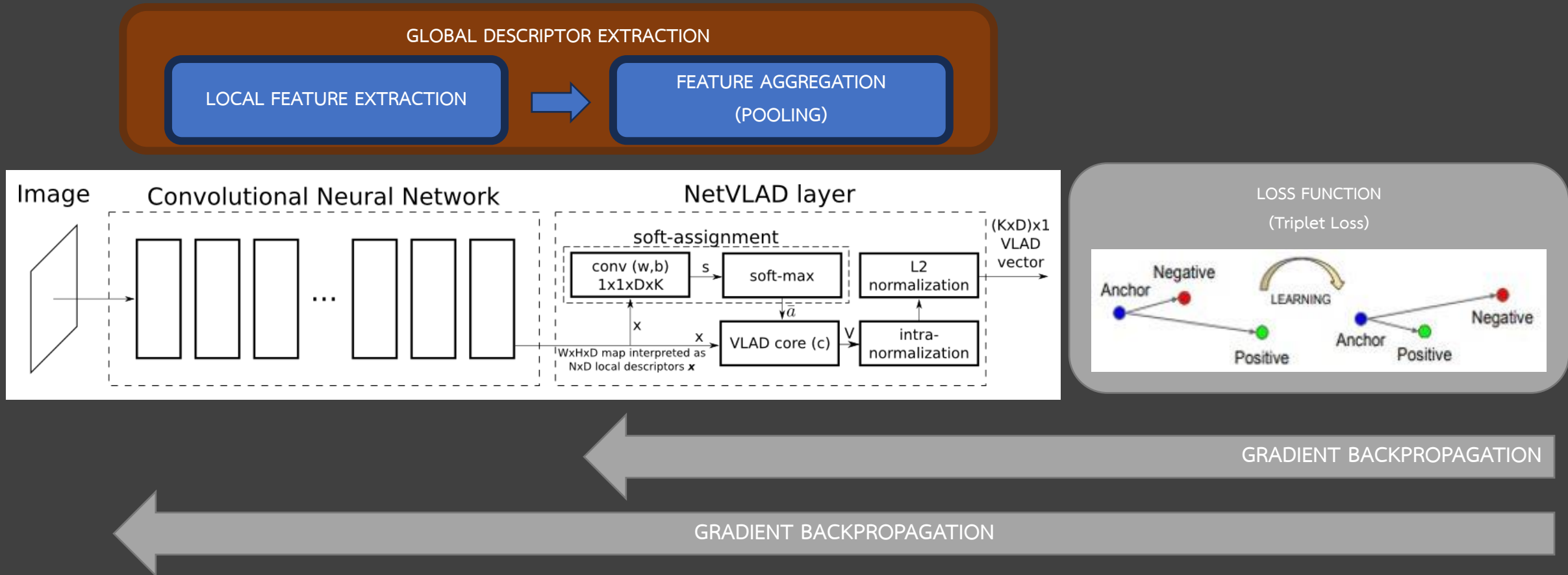
$$V = [\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_K]$$



[Jégou et al. 10]



NetVLAD – Structure & Loss Function



Literature Review Overview

- [1,3] Visual Place Recognition can be improved by Indirect Method
 - Global Search / Candidate Filtering
- [2] CNN Architecture can learn Fisheye Omnidirectional Image in Place Classification Tasks
- [3] NetVLAD can be used as Global Descriptor for Omnidirectional Panorama Images
- แต่ในงานวิจัยยังไม่มีทดลองนำรูป Omnidirectional ภายในอาคารมาใช้ตรงๆโดยไม่ผ่านการคลี่รูป หรือใช้ส่วนของ Feature Extraction ที่ปรับแต่งมาสำหรับ Indoor Omnidirectional Image โดยตรง

[1] Sarlin, Paul-Edouard, Frédéric Debraine, Marcin Dymczyk, Roland Siegwart, and Cesar Cadena. 2018.

“Leveraging Deep Visual Descriptors for Hierarchical Efficient Localization.” *arXiv [cs.CV]*. arXiv. <http://arxiv.org/abs/1809.01019>.

[2] Lee, Jongwon, and Ayoung Kim. 2019. “Neural Network-Based Long-Term Place Recognition from Omni-Images.”

In *2019 16th International Conference on Ubiquitous Robots (UR)*, 189–93.

[3] Fang, Yicheng, Kaiwei Wang, Ruiqi Cheng, and Kailun Yang. 2020.

“CFVL: A Coarse-to-Fine Vehicle Localizer with Omnidirectional Perception across Severe Appearance Variations.” *2020 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, October, 1885–91.

Research Objective

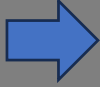
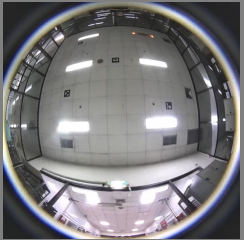
- เพื่อศึกษาและค้นหาลักษณะ Deep Learning Model Architecture ที่เหมาะสมที่สุด ในการสร้าง Global Descriptor จากภาพ Indoor Fisheye Omnidirectional เพื่อ Visual Place Recognition Task
- เหมาะสม : การใช้งานในหุ่นยนต์
 - ให้ผลลัพธ์ของสถานที่ที่ถูกต้อง
 - ทนต่อสภาพแสง และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้
 - ใช้เวลาน้อยในการประมวลผล

METHODOLOGY

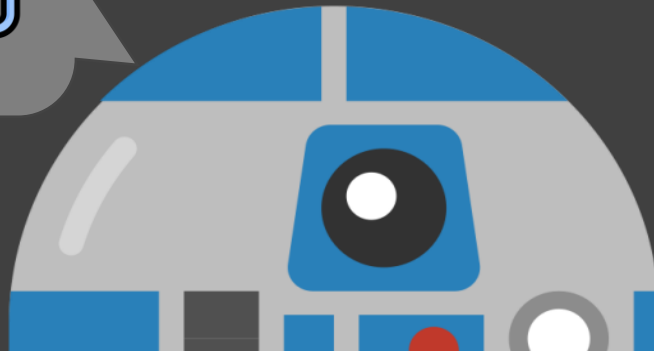
SCOPE / ASSUMPTION

EXPERIMENT DESIGN

EVALUATION



{
11100
11011
10110
01011
}



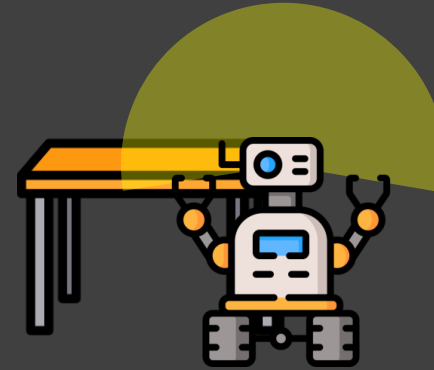
Scope



UPWARD-POINTED
FISHEYE
OMNIDIRECTIONAL IMAGE



INDOOR
OFFICE ENVIRONMENT



CAMERA
MOUNT ~80 CM
(DESK AVG.)



ROBOT MOVEMENT
PLANAR (No Ramp)



MORNING, AFTERNOON, NIGHT



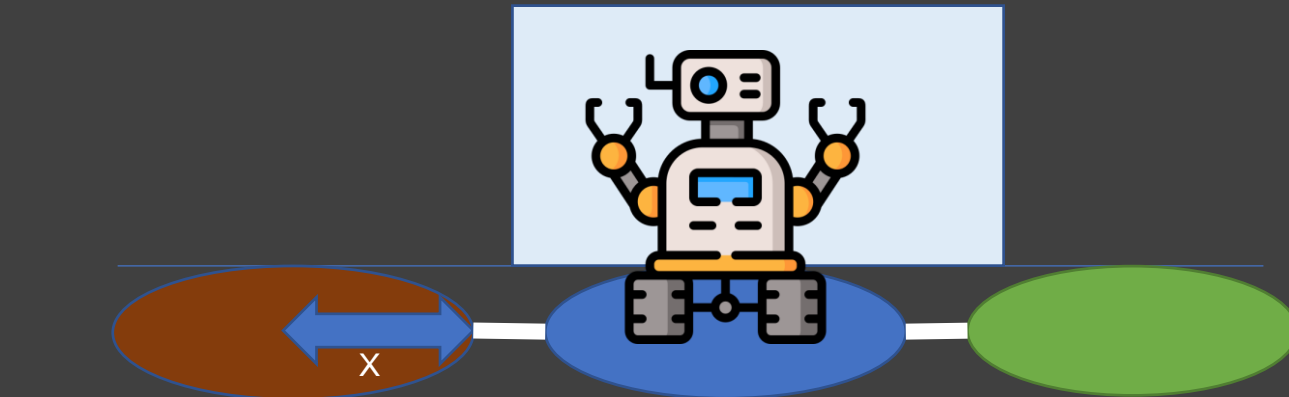
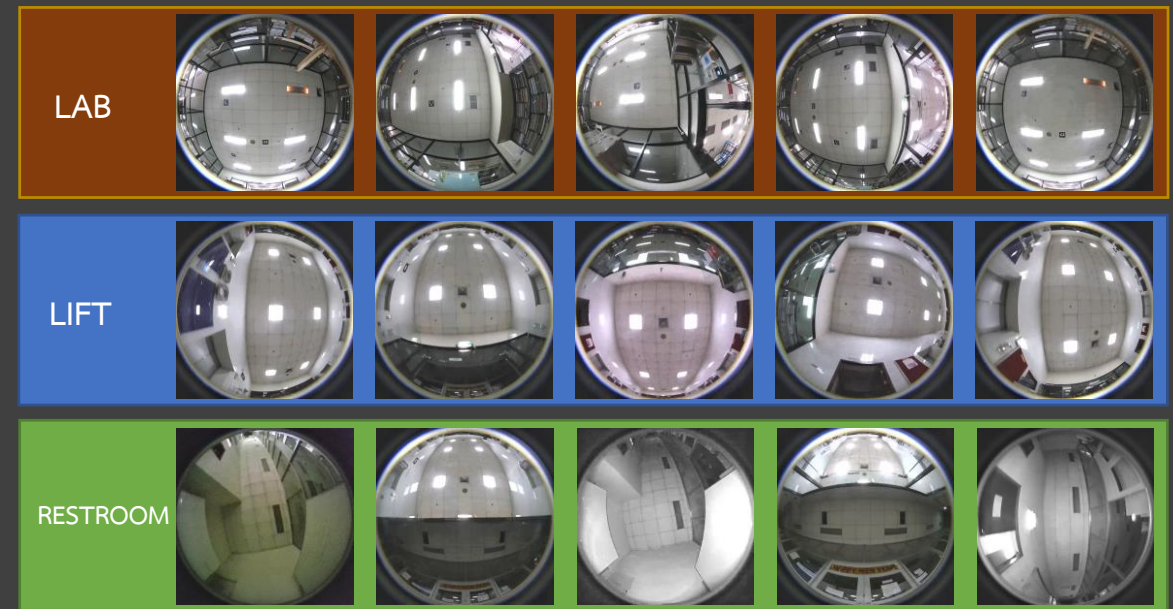
ALL INTERNAL LIGHTING IS ON



IMAGE CAPTURED
AT POINT OF INTEREST

Dataset Example

- Possible Locations
 - Engineering Building
 - Building 4 – Floor 20 (LAB)
 - Building 4 – Floor 17 (Administration)
 - Building 3 – Floor 1 (Larger Area)
- “SAME PLACE”
 - Within X Meters RADIUS
 - Viewing Direction is Ignored



Preliminary Experiment

- Experiment on Simple Toy Dataset
 - Webcam Image (Pinhole Camera)
 - Collect Data from Floor 20 Building 4
 - Front of ISL2 Lab
 - Elevator Hall
 - Men Restroom Hallway
- Train Global Descriptor with NetVLAD Default Architecture (VGG16 + NetVLAD)
- Compare the result from transfer learning
 - Fine-Tuning with Our Custom Dataset
 - Non-Fine Tuning (Off the Shelf) Training

PINHOLE IMAGE DATASET

“ISL2 – 3 PLACES”

LAB



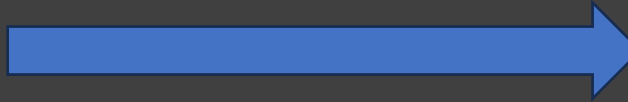
LIFT



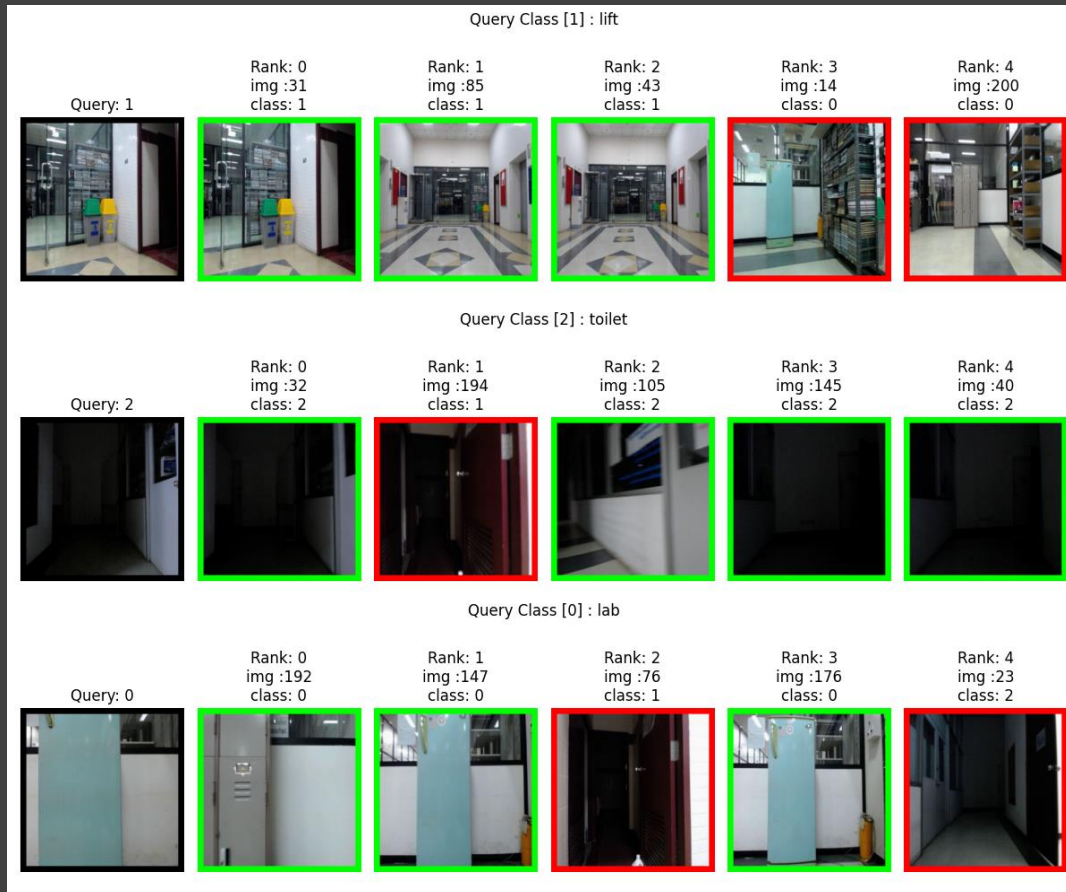
RESTROOM



Result Non-Fine-Tuned
All Correct@5 = 48.276%



Result Fine-Tuned
All Correct @5 = 72.414%



Fine Tuning CNN to Own Image Domain improve the result

-> It might help the CNN to learn Fisheye Omnidirectional Image.

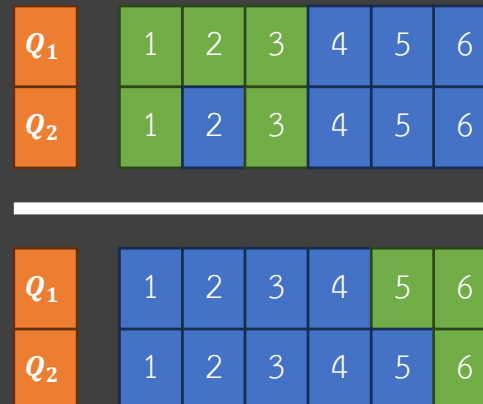
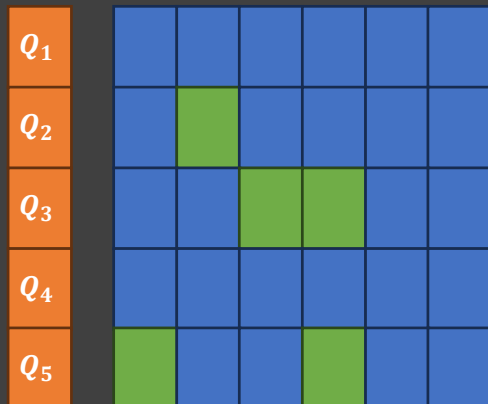
Evaluation – Visual Place Recognition (Information Retrieval)

TOP-K RANKED ANSWER



CORRECT ANSWER DISTRIBUTION

- Recall Rate @K Rank (Recall @K)
- Mean Average Precision @K Rank (mAP @K)



QUERY TIME

- Feature Extraction Time
- Feature Matching Time



GLOBAL DESCRIPTOR
EXTRACTION



Research Overview

Research Objective

To Study & Find Deep Learning Architecture for Fisheye Omnidirectional Image Global Descriptor suitable for Robot Visual Place Recognition Task

1. Local Feature Extractor Part of the Pipeline

Does the Fine-Tuning improve the performance of the Global Descriptor Extraction from Fisheye Omnidirectional Image ?



2. Environment Effect with Global Descriptor in Visual Place Recognition

Viewing Direction, Dynamic Obstacle, Information Placement, Field Of View, Lighting Condition

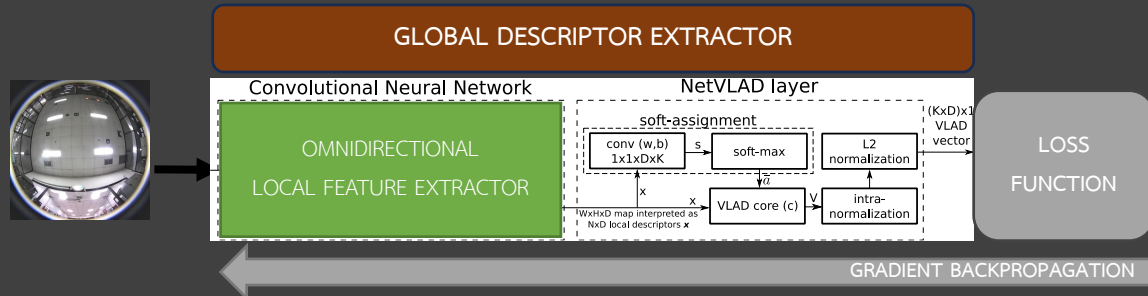


Hypothesis

สมมติฐาน PART 1

การ Fine-Tune Local Feature Extractor (CNN) ด้วย Domain รูปภาพ Omnidirectional จะช่วยให้ Global Descriptor Model สามารถสร้าง Descriptor ที่เหมาะสมกับรูปดังกล่าวในการใช้งาน Visual Place Recognition ได้

Experiment 1
CREATE GLOBAL-OMNI
DESCRIPTOR



สมมติฐาน PART 2

ด้วยมุมมองที่กว้างของกล้อง Omnidirectional การบดบังในบางส่วนจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของคำตอบในการใช้งาน Global Descriptor Model นี้

Experiment 2
ROTATION
INVARIANT

Experiment 3
DYNAMIC
OBSTACLE

Experiment 4
INFORMATION
PLACEMENT

Experiment 5
FIELD OF VIEW
LIMITATION



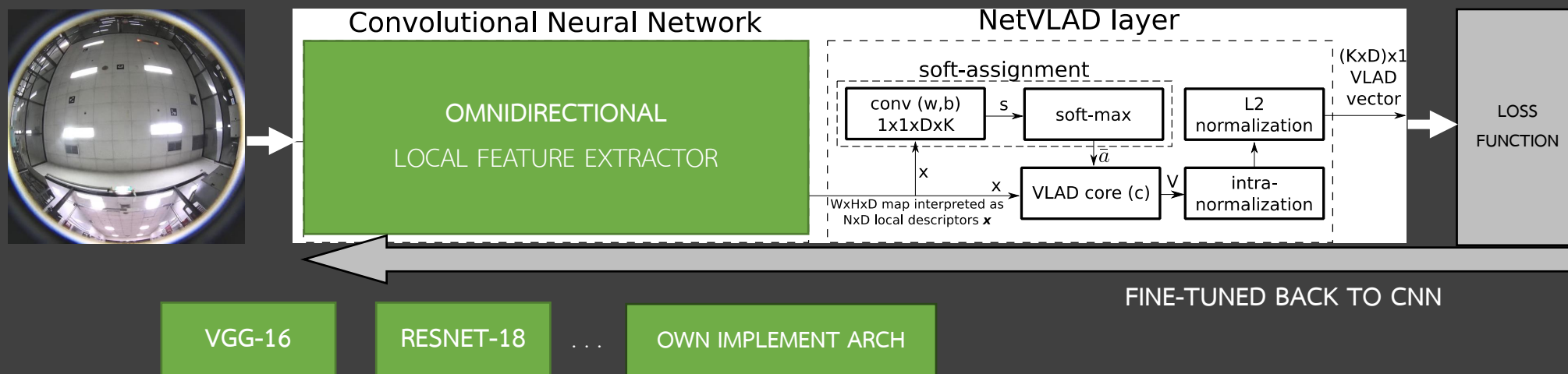
Experiment 1

Omnidirectional Image Understanding in End-to-End Global Descriptor Extraction Pipeline

เปรียบเทียบการใช้งาน Local Feature Extractor รูปแบบต่างๆบนรูป Omnidirectional Image ที่ไม่มีการ Fine-Tuning Local Feature Extractor กับแบบที่เปิด Fine-Tuning จาก NetVLAD Pipeline

วัดผลจาก

- ตัวที่ให้ผลดีจะให้ Recall Rate @K Rank ที่สูง, mAP ที่สูง
- ตัวที่ดีจะใช้ระยะเวลาน้อยในการประมวลผล



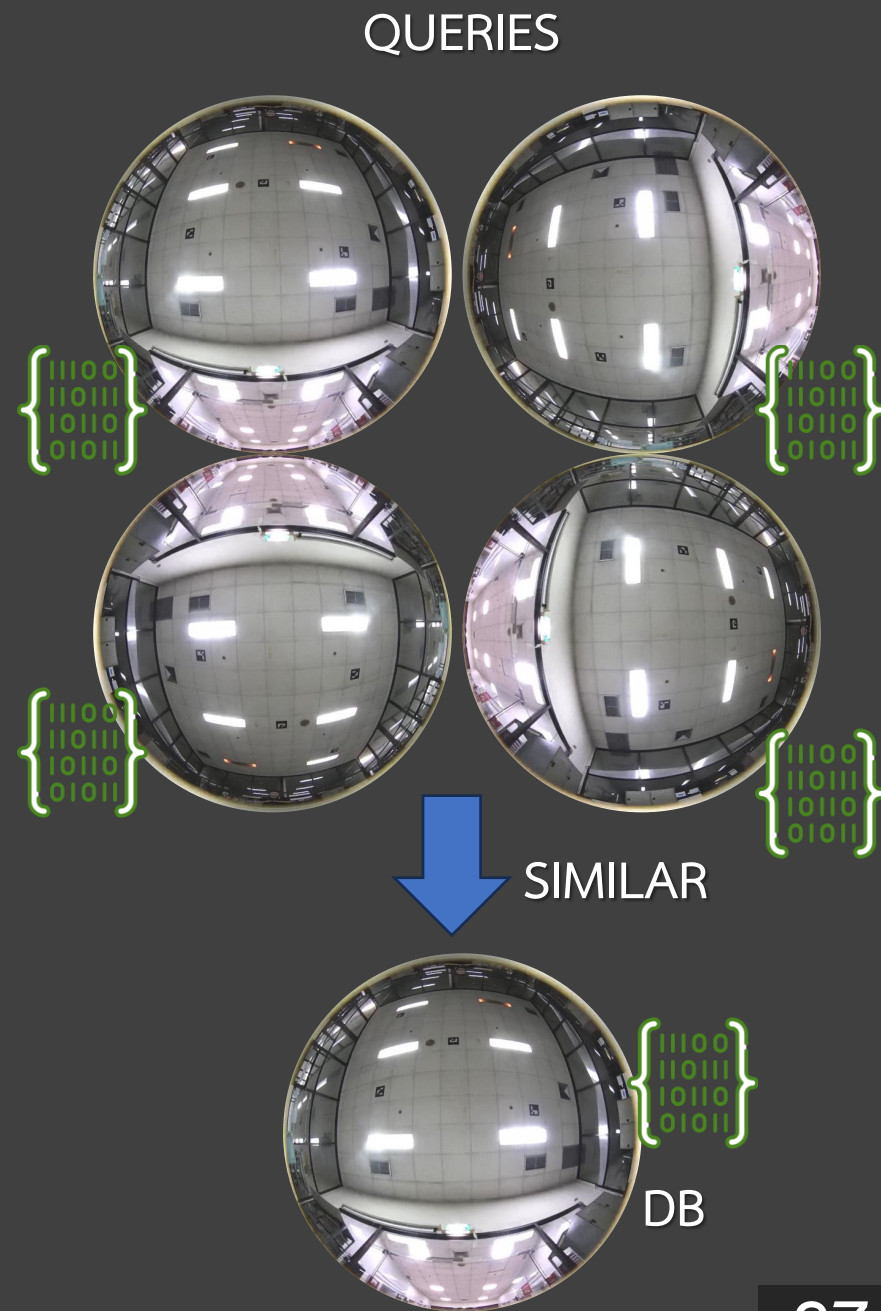
Experiment 2

การทดลอง : Omnidirectional is Viewpoint Rotation Invariant

การสกัด Global Descriptor จากรูปในสถานที่เดียวกัน แต่มี Viewing Direction คนละทิศทางการกัน ควรจะให้ Global Descriptor ที่ใกล้เคียงกับผลเฉลย

วัดผลจาก

ค่าวัด Recall Rate @ K และ Mean Average Precision
ควรจะมีค่าใกล้เคียงของเดิม เมื่อมีการลดปริมาณมุมของรูปผลเฉลยที่ใช้
วัดผลใน Place นั้นๆ



Experiment 3

การทดลอง : Dynamic Object Tolerance of Omnidirectional FOV

ในการทดลองนี้จะทดลองบดบังการมองเห็นของกล้องในบางส่วน โดยจะบดบังในลักษณะของการบังรอบๆกล้อง โดยเทียบจากการบดบังจากคนที่ซึ่งจะมีสัดส่วนเล็กๆ และทำการสุมตำแหน่งรอบๆ

วัดผลจาก

ค่า Recall Rate @ K , mAP ควรจะมีค่าใกล้เคียงเดิม เมื่อบดบังการมองเห็น ใน Place นั้นๆ



PERSON MASK

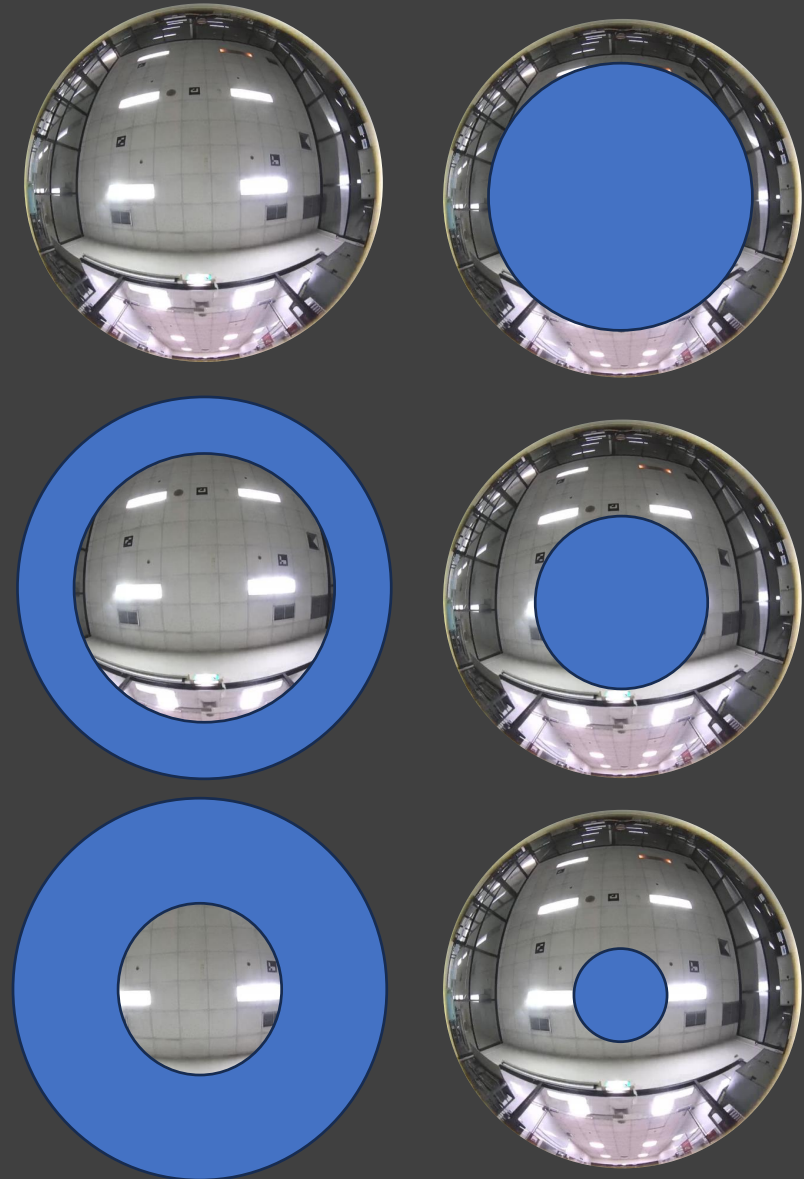
Experiment 4

การทดลอง : Information used in Global Descriptor

ในการทดลองนี้จะทดลองบดบังการมองเห็นของกล้องในบางส่วน เพื่อทดสอบเรื่องของตำแหน่งของ Information ที่ใช้สร้าง Global Descriptor

วัดผลจาก

ค่า Recall Rate @ K , mAP ควรจะมีค่าลดลง หากมีการบดบังใน ส่วนสำคัญที่ใช้สร้าง Global Descriptor



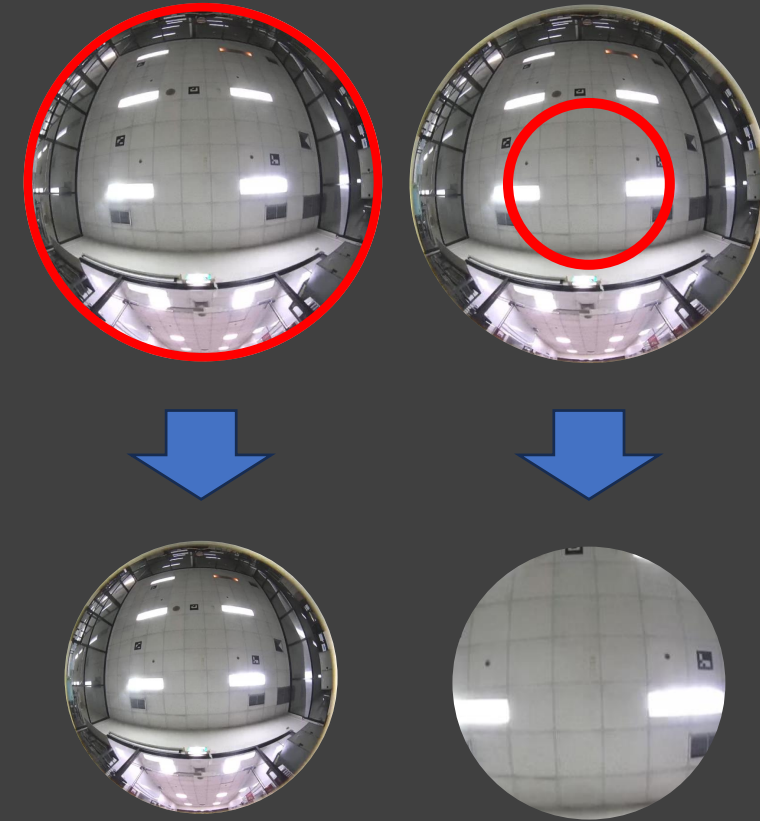
Experiment 5

การทดลอง : Limitation of the FOV

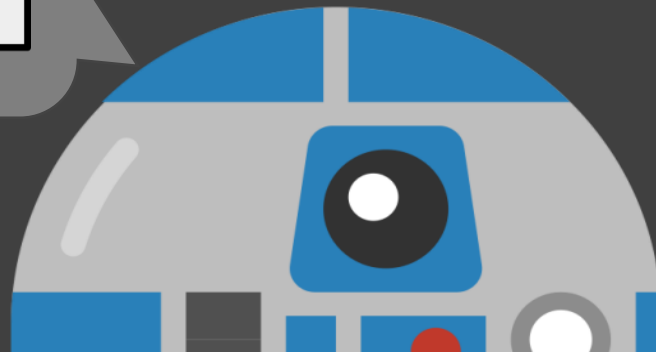
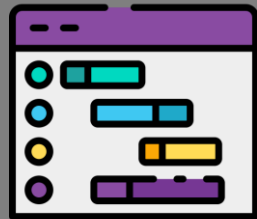
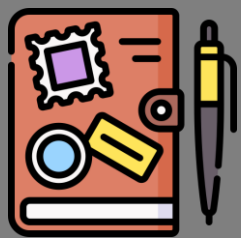
ในการทดลองนี้จะจำลองขนาดของมุมกล้องที่ใช้งานในการทำ Global Descriptor ในขนาดที่แตกต่างกัน

วัดผลจาก

ค่า Recall Rate @ K , mAP ควรจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามคุณภาพของการสร้าง Global Descriptor จากสิ่งแวดล้อมที่เห็น



PLANNING



PLANNING

TASKS	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC
ศึกษาเกี่ยวกับ Visual Place Recognition Pipeline, Global Description เบื้องต้น								
ทำการทดลอง Preliminary กับชุดข้อมูลอย่างง่าย								
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Local Feature Extraction for Omnidirectional Image และ ออกแบบโครงสร้าง Model Encoder								
ทำการเก็บชุดข้อมูลในสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ								
ทำการสร้าง Pipeline ที่ใช้สำหรับการทดลอง								
ทำการทดลอง วัดผล และ สรุปผลการทดลอง								
ปรับปรุงแก้ไข								

THANK YOU

Q & A

